

Índice		
L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
1.1	Optimización de las políticas de acción climática y transición energética del Ayuntamiento	
1.1.1	Establecimiento de la comisión responsable del seguimiento de las políticas de acción climática y transición energética en el Ayuntamiento	
1.1.2	Sistema de Seguimiento, Evaluación y Comunicación del PIMACC de Gernika-Lumo	
1.1.3	Desarrollo de un Plan de formación continua sobre acción climática local y transición energética para el personal del Ayuntamiento	
1.1.4	Implementación de criterios climáticos y de eficiencia energética y transparencia en actividades y servicios públicos	
1.2	Gestión sostenible de recursos en el Ayuntamiento	
1.2.1	Realizar auditorías del alumbrado público y edificios de PT>70kW cada 4 años	
1.2.2	Certificados de eficiencia energética de todos los edificios públicos	
1.2.3	Mejora de los sistemas de iluminación de los edificios municipales mediante tecnologías LED y sistemas de regulación	
1.2.4	Sustitución de luminarias de alumbrado público por tecnologías más eficientes	
1.2.5	Implementación de mejoras en sistemas de climatización y calefacción	
1.2.6	Rehabilitación energética de edificios públicos	
1.2.7	Sustitución de equipos de ofimática por tecnologías más eficientes	
1.2.8	Control y gestión en el uso de la energía en las instalaciones y servicios municipales	
1.3	Movilidad sostenible en la administración pública	
1.3.1	Sustitución paulatina de los vehículos convencionales	
1.3.2	Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o de combustibles alternativos	
1.3.3	Acciones de fomento de la Movilidad Sostenible entre el personal público	
1.3.4	Transporte urbano colectivo 100% eléctrico	
1.4	Aprovechamiento de soluciones renovables en la administración pública	
1.4.1	Implementación de soluciones de generación fotovoltaica	
1.4.2	Instalación de calderas de biomasa en sustitución de las actuales	
1.4.3	Implementación de sistemas solares térmicos en Agua Caliente Sanitaria	

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.1	Optimización de las políticas de acción climática y transición energética del Ayuntamiento	
ACCIÓN	1.1.1	Establecimiento de la comisión responsable del seguimiento de las políticas de acción climática y transición energética en el Ayuntamiento	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	0		
Año inicio/ Año fin	2023 / 2030	Prioridad	Muy Alta
ODS a los que contribuye	7, 11,12, 13, 17	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea establecer un equipo de personas con conocimiento técnico y de gestión suficiente dentro del Ayuntamiento para la adecuada implementación y seguimiento de las políticas de acción climática y transición energética. La comisión se ocuparía de coordinar todas las tareas relacionadas, realizar el seguimiento de este Plan y mantener el contacto con los distintos departamentos y los agentes sectoriales relacionados. La implementación de esta medida contribuiría a establecer una visión integral y a mejorar los mecanismos de coordinación con el fin de asegurar una aplicación efectiva del PIMACC de Gernika-Lumo y la consecución de los objetivos planteados. Además, permitiría crear sinergias y aumentar la implicación y el compromiso sobre estas políticas.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	0	0	0
¿Continuada?	Sí		
Financiación	-		
Observaciones	Se asume que no tiene costes asociados ya que se llevará a cabo con personal propio.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Acción integrada		
Instrumento político	Otros: planificación municipal		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emissiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	OTROS- Ayuntamiento		
Tipología	INSTITUCIONAL-Gestión preventiva		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.1	Optimización de las políticas de acción climática y transición energética del Ayuntamiento	
ACCIÓN	1.1.2	Seguimiento, Evaluación y Comunicación del PIMACC de Gernika-Lumo	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	0		
Año inicio/ Año fin	2023 / 2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	7, 11,12, 13	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone la realización del seguimiento y evaluación recogido en este Plan. Para un correcto seguimiento, los municipios deben evaluar el grado de avance del Plan, el grado de implementación de las medidas y actualizar sus inventarios de emisiones. Para ello, el Ayuntamiento de Gernika-Lumo deberá establecer canales de comunicación interdepartamental con el fin de que las personas responsables de este seguimiento cuenten con la información necesaria en el momento de los reportes intermedios. Entre otras medidas, se propone la generación de carpetas compartidas, reuniones periódicas de comunicación de avances o la implementación de sistemas informáticos de recogida de datos. Esta medida es necesaria para asegurar una aplicación efectiva del PIMACC de Gernika-Lumo y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Esta medida debe incluir además acciones de comunicación para informar sobre los avances realizados y los resultados obtenidos para lo cual se deberá proceder a la publicación de los informes de evaluación y seguimiento del Plan y a la divulgación de las acciones propuestas o realizadas.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	0	0	0
¿Continuada?	Sí		
Financiación	-		
Observaciones	No tiene costes asociados ya que se asume como competencia del personal del Ayuntamiento.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No) II: % acciones ejecutadas (% del total)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Acción integrada		
Instrumento político	Otros: planificación municipal		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	OTROS- Ayuntamiento		
Tipología	INSTITUCIONAL-Planes y políticas		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.1	Optimización de las políticas de acción climática y transición energética del Ayuntamiento	
ACCIÓN	1.1.3	Formación continua sobre acción climática local y transición energética para el personal del Ayuntamiento	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	IHOBE, EVE, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Año inicio/ Año fin	2023 / 2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	4, 7, 11, 12, 13, 16, 17	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea ofrecer una formación continuada para el personal técnico del Ayuntamiento para la obtención de conocimiento técnico y de gestión en acción climática y transición energética, así como su concienciación. Las posibles temáticas pueden ser conceptos científico-técnicos sobre las causas e impactos del cambio climático y la transición energética (focos de emisión de GEI, amenazas, tecnologías, sectores implicados...), potencial de actuación municipal, recursos disponibles para ayuntamientos, ejemplos de buenas prácticas, fuentes de financiación, herramientas disponibles o buenos hábitos en el lugar de trabajo, etc. La implementación de esta medida optimizaría la ejecución del resto de actuaciones, contribuiría a reducir los consumos y emisiones asociadas e incrementaría la concienciación general de la plantilla. Esta medida contribuiría al cumplimiento del Plan de formación recogido en la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. Para ello, por un lado, se deberá hacer un seguimiento de las formaciones impartidas por otras entidades (EVE, IHOBE, IVAP...) o colegios profesionales y animar al personal a asistir a los diferentes cursos, jornadas o talleres según sus competencias laborales. Por otro lado, se contempla impartir cursos de formación específicos a las personas trabajadoras según las necesidades locales teniendo en cuenta las características de las instalaciones existentes en los edificios y equipamientos públicos.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	16.282	4.070	20.352
¿Continuada?	Sí		
Financiación	0		
Observaciones	El coste asumido corresponde a impartir 1 o 2 cursos anuales al año por empleado/a .		
Indicadores de seguimiento	ID: N.º de cursos realizados (N.º/año) ID: N.º. de personas participantes (% del total de plantilla)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Cambios de comportamiento		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	37.741	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	7,95	Coste (€)/tCO ₂	2.559,45
Ahorro económico estimado (€/año)	6.699	Tasa de retorno simple (años)	3,0
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	OTROS- Ayuntamiento		
Tipología	SOCIAL-Educativa		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.1	Optimización de las políticas de acción climática y transición energética del Ayuntamiento	
ACCIÓN	1.1.4	Implementación de criterios climáticos y de eficiencia energética y transparencia en actividades y servicios públicos	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	IHOBE		
Año inicio/ Año fin	2023 / 2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	6, 11, 12, 13, 16	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea la inclusión de criterios climáticos y de eficiencia en el uso de recursos en los servicios y/o actividades contratadas y desarrolladas por el Ayuntamiento, y la difusión de estas actuaciones. Estos criterios pueden suponer la consideración de análisis de ciclo de vida o huella de carbono para la priorización de materiales o actividades de menor impacto, la utilización de tecnologías con consumo energético casi nulo, la optimización de potencia de la energía contratada en las instalaciones del Ayuntamiento, sistemas de uso de agua eficiente y/o, tecnologías y actividades que reduzcan la generación de residuos y mejore su tasa de reciclado. Eventos como ferias populares deberán priorizar materiales reutilizables o compostables, frente a los de un solo uso. La implementación de esta medida no solo reduciría el impacto negativo de la actividad del Ayuntamiento, sino que también animaría al sector privado y ciudadanía a adecuar su actividad. En definitiva, se trataría de alinearse con el Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi 2030.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	0	0	0
¿Continuada?	Sí		
Financiación	-		
Observaciones	No tiene coste adicional al tratarse de modificaciones de la normativa vigente.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No) II: % de reducción de uso de recursos (%)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Cambios de comportamiento		
Instrumento político	Compra pública		
Ahorro energético (kWh/año)	116.707	Producción renovable (kWh/año)	-
Emissiones evitadas (tCO ₂ /año)	27,22	Coste (€)/tCO ₂	0,00
Ahorro económico estimado (€/año)	20.526	Tasa de retorno simple (años)	Inmediata
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	OTROS- Ayuntamiento		
Tipología	INSTITUCIONAL-Gestión preventiva		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.2	Gestión sostenible de recursos en el Ayuntamiento	
ACCIÓN	1.2.1	Realizar auditorías del alumbrado público y edificios de PT>70kW cada 4 años	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE, Diputación Foral de Bizkaia		
Año inicio/ Año fin	2023 / 2024	Prioridad	Muy Alta
ODS a los que contribuye	7, 11, 12	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	De acuerdo con la Ley 4/2019 la medida plantea la realización de auditorías energéticas en los edificios con una potencia térmica superior a 70 kW. A raíz de la información disponible, deberán actualizarse las auditorías de Allende Salazar Ikastetxea y Barrutia Ikastetxea. Los edificios del ayuntamiento, la casa de cultura, Astra, Artekale 8-10, hogar de la tercera edad, la escuela de música y los polideportivos de Urbietta, Santanape, Maloste y Jai Alai deberán contar con la correspondiente auditoría energética. Ello permitirá conocer su consumo y eficiencia actual y las posibilidades de implementación de mejoras más adecuadas a la realidad. Asimismo, el alumbrado público también deberá ser auditado. Las auditorías deberán ser actualizadas cada cuatro años. Estas auditorías deberán ser lo más completas posible, definiendo medidas o actuaciones específicas cuya implantación contribuirá directamente al cumplimiento de los objetivos establecidos en el PIMACC y la reducción de las emisiones de los edificios.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	25.782	103.128	128.910
¿Continuada?	Sí		
Financiación	EVE		
Observaciones	Incluye el coste estimado para edificios municipales y alumbrado público en base a licitaciones similares, dos veces durante el periodo del presente PIMACC.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada/no (Sí/No) ID: Nº edificios auditados/total (%)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Acción integrada		
Instrumento político	Otros: Auditorías energéticas		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.2	Gestión sostenible de recursos en el Ayuntamiento	
ACCIÓN	1.2.2	Certificados de eficiencia energética de todos los edificios públicos	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE, Diputación Foral de Bizkaia		
Año inicio/ Año fin	2023 / 2024	Prioridad	Muy Alta
ODS a los que contribuye	11, 12	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	De acuerdo con la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca en su artículo 19.1, con el fin de mejorar la gestión de los edificios de la Administración Pública “ <i>todos los edificios existentes de titularidad de las administraciones públicas vascas deberán contar con su correspondiente certificación energética de edificios debidamente inscrito en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética del País Vasco</i> ”. Esta medida propone la realización de estos certificados en todos los edificios de propiedad municipal con el fin de dar cumplimiento a la Ley. La medida va alineada con la Meta 4 del PIMACC, que establece que para el año 2030 el 40% de los edificios municipales deberían tener una calificación energética B (exceptuando los edificios en los que por razones de protección del patrimonio histórico no sea viable implantar las medidas necesarias para ello). De todas maneras, siempre se deberá intentar escalar un nivel en la certificación energética. Esta herramienta sirve para conocer el desempeño energético de los edificios, por lo que contribuye a la mitigación del cambio climático obteniendo datos para la realización posterior de acciones concretas. Además, contribuyen a la adaptación a sus efectos, ya que se conoce el confort térmico de los edificios, pudiendo implementar mejoras.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	2.147	8.588	10.735
¿Continuada?	No		
Financiación	EVE		
Observaciones	Incluye el certificado energético para los edificios de propiedad municipal, con un coste basado en proyectos similares.		
Indicadores de seguimiento	ID: Nº certificados/total edificios (%)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Acción integrada		
Instrumento político	Certificados energéticos		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA						
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública				
PROGRAMA	1.2	Gestión sostenible de recursos en el Ayuntamiento				
ACCIÓN	1.2.3	Mejora de los sistemas de iluminación de los edificios municipales mediante tecnologías LED y sistemas de regulación				
DATOS GENERALES						
Responsable principal	Ayuntamiento					
Responsables secundarios	EVE, Diputación Foral de Bizkaia					
Año inicio/Año fin	2023 / 2026	Prioridad		Alta		
ODS a los que contribuye	7, 11, 12, 13	Origen de la acción		Autoridad Local		
Descripción	Se propone la implementación de detectores de presencia en zonas con menor actividad y el cambio de las actuales luminarias por tecnologías LED, disminuyendo la potencia total instalada de luminarias, pero no así el nivel de iluminación. Las tecnologías LED pueden suponer un ahorro energético sobre las luminarias convencionales de hasta un 70%, logrando además una mejor iluminación y confort. Los detectores de presencia en zonas menos transitadas pueden suponer un ahorro aproximado del 23%. A partir de las auditorías existentes, se propone: -Allende Salazar Ik.: Detectores de presencia, así como la sectorización de puntos de luz. -Barrutia Ik.: Sectorización de puntos de luz. El conjunto de ambas acciones contribuye de manera directa a la mitigación, ya que reduce los consumos energéticos y las emisiones asociadas.					
¿Continuada?	No					
Financiación	EVE, IDAE					
Observaciones	La reducción de consumos se hace en base a auditorías (Allende Salazar y Barrutia Ikastetxeak) y una estimación para el resto de edificios, basados en esas reducciones. La medida debería adecuarse cuando se tengan los resultados de otras auditorías. No hay reducción de emisiones debido a la compra 100% renovable del Ayuntamiento.					
Indicadores de seguimiento	ID: % luminarias LED sobre total (%) ID: Nº luminarias sustituidas (Nº/año) II: kWh consumos reducido (kWh)					
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN						
Sector	Ayuntamiento					
Área de intervención	Edificios municipales: Eficiencia energética de los sistemas de iluminación					
Instrumento político	Gestión energética					
	Coste Estimado (€)	Ahorro energético (kWh/año)	Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	Coste (€)/tCO ₂	Ahorro económico estimado (€/año)	Tasa de retorno simple (años)
Allende Salazar Ikastetxea	57.655	55.680	0,00	0	8.407	6,86
Barrutia Ikastetxea	20.727	22.860	0,00	0	3.452	6,00
Resto de edificios	539.916	512.480	0,00	0	77.425	6,97
Total medida	618.298	591.020	0,00	0	89.284	6,61
Coste medida (€)	Fondos propios		Otras fuentes		Coste total	
	463.724		154.575		618.298	
¿Contribuye a adaptación?				No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.2	Gestión sostenible de recursos en el Ayuntamiento	
ACCIÓN	1.2.4	Sustitución de luminarias de alumbrado público por tecnologías más eficientes	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE, Diputación Foral de Bizkaia		
Año inicio/ Año fin	2023 / 2026	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	7, 11, 12, 13	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	Se propone la sustitución de los equipos de iluminación convencionales actuales por tecnología LED de mayor eficiencia energética, reduciendo la potencia total instalada de luminarias y manteniendo e incluso aumentando la iluminancia media horizontal. Esta medida permite, en muchas ocasiones, alcanzar ahorros de energía cercanos al 70%. Se propone también la instalación de detectores de presencia en zonas de paso poco frecuente. La medida contribuiría de manera directa a reducir las emisiones del municipio ya que reducirían de manera considerable los consumos energéticos asociados al alumbrado público, además de reducir la contaminación lumínica gracias a su mayor confort lumínico.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	649.808	216.603	866.410
¿Continuada?	No		
Financiación	EVE, IDAE		
Observaciones	Reducción estimada a partir de datos de auditoría. No hay reducción de emisiones debido a la compra 100% renovable del Ayuntamiento.		
Indicadores de seguimiento	ID: % luminarias LED sobre total (%) ID: Nº luminarias sustituidas (Nº/año) II: kWh consumos reducido (kWh)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Alumbrado público: Eficiencia energética		
Instrumento político	Gestión energética		
Ahorro energético (kWh/año)	1.427.270	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	0,00	Coste (€)/tCO ₂	0,00
Ahorro económico estimado (€/año)	215.519	Tasa de retorno simple (años)	4,0
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA						
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública				
PROGRAMA	1.2	Gestión sostenible de recursos en el Ayuntamiento				
ACCIÓN	1.2.5	Implementación de mejoras en sistemas de climatización y calefacción				
DATOS GENERALES						
Responsable principal	Ayuntamiento					
Responsables secundarios	EVE, Diputación Foral de Bizkaia					
Año inicio/Año fin	2023 / 2025	Prioridad			Alta	
ODS a los que contribuye	7, 11, 12, 13	Origen de la acción			Autoridad Local	
Descripción	La medida propone mejoras en los equipos actuales de climatización, como la instalación de válvulas termostáticas en los calefactores e introducir mejoras en el aislamiento de las tuberías de distribución, con el fin de prevenir pérdidas. Instalar válvulas termostáticas en los radiadores de las instalaciones públicas sirve para que su uso sea más eficiente, ya que permite la regulación del flujo de calefacción durante su uso. Por su parte, el mejor aislamiento de tuberías podría suponer una reducción de las pérdidas de distribución del 8%. Las estimaciones para Allende Salazar Ikastetxea y Barrutia Ikastetxea se han realizado en base a las auditorías disponibles, mientras que, para el resto de los edificios, este cálculo se ha realizado mediante una estimación de ahorros energéticos. Estos datos deberán ser revisado mediante auditorías de los edificios. Estas medidas supondrían la reducción directa de las emisiones de GEI del Ayuntamiento, además de una reducción de sus consumos energéticos y, por tanto, un ahorro económico.					
¿Continuada?	No					
Financiación	EVE, IDAE					
Observaciones	Realizado en base a la información recogida en la auditoría. La medida debería adecuarse cuando se tengan los resultados de otras auditorías. La estimación de costes y tasa de retorno de la medida no ha sido posible de calcular ya que estará supeditada a estas nuevas auditorías pendientes.					
Indicadores de seguimiento	ID: N.º de actuaciones (N.º/año) II: Reducción de consumos térmicos (MWh)					
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN						
Sector	Ayuntamiento					
Área de intervención	Edificios municipales: Eficiencia energética de equipos de calefacción					
Instrumento político	Gestión energética					
	Coste Estimado (€)	Ahorro energético (kWh/año)	Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	Coste (€)/tCO ₂	Ahorro económico estimado (€/año)	Tasa de retorno simple (años)
Allende Salazar Ikastetxea	15.409	73.209	14,90	1.034	4.993	3,09
Barrutia Ikastetxea	12.763	19.400	5,20	2.454	2.076	6,15
Resto de edificios	NE	373.923	82,50	NE	29.424	NE
Aislamiento de tuberías	10.206	30.528	6,20	1.646	2.082	4,90
Total medida	38.378	497.060	108,80	353	38.575	0,99
Coste medida (€)	Fondos propios		Otras fuentes		Coste total	
	28.784		9.595		38.378	
¿Contribuye a adaptación?				No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.2	Gestión sostenible de recursos en el Ayuntamiento	
ACCIÓN	1.2.6	Rehabilitación energética de edificios públicos	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE, Diputación Foral de Bizkaia		
Año inicio/Año fin	2023 / 2029	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	3, 7, 11, 12, 13	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea acometer la rehabilitación energética de ciertos edificios dependientes del Ayuntamiento, reduciendo así sus consumos energéticos. Esta acción supondría la mejora de la envolvente del edificio mediante la colocación de aislamiento térmico por el exterior de la fachada, así como la realización del aislamiento térmico de la cubierta, buscando disponer de una envolvente continua, reduciendo los puentes térmicos y mejorando la transmitancia térmica global del conjunto. Estas intervenciones, aunque costosas, tienen un gran peso en la reducción de los consumos energéticos y las emisiones de GEI. Actualmente, según datos internos del Ayuntamiento, prácticamente la totalidad de los edificios municipales de Gernika-Lumo requieren rehabilitación de su envolvente, ya sea parcial o total. Debido a la magnitud de inversiones/ahorros derivados de esta tipología de actuaciones, éstas deberán ser estudiadas de manera individualizada mediante la realización de auditorías. También deberá actualizarse la auditoría de Allende Salazar Ikastetxea debido a su antigüedad (2015), verificando los costes de inversión/ahorros identificados. Este tipo de intervenciones contribuirían a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que reducirían los consumos energéticos, además de contribuir a la adaptación al cambio climático, logrando mejores condiciones de confort térmico en el interior de los edificios rehabilitados.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	237.049	79.016	316.065
¿Continuada?	No		
Financiación	EVE, IDAE		
Observaciones	Realizado en base a la información recogida en la auditoría de Allende Salazar Ikastetxea, que, además, debería actualizarse debido a su antigüedad. La medida debería adecuarse cuando se tengan los resultados de otras auditorías.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No) ID: % edificios rehabilitados (%) II: Ahorro energético (MWh reducidos)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Edificios municipales: cubierta de edificios		
Instrumento político	Estándares de construcción		
Ahorro energético (kWh/año)	105.064	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	21,30	Coste (€)/tCO ₂	130.795,85
Ahorro económico estimado (€/año)	7.165	Tasa de retorno simple (años)	44,1
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Edificaciones		
Tipología	ESTRUCTURAL-Construcción/Ingeniería		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.2	Gestión sostenible de recursos en el Ayuntamiento	
ACCIÓN	1.2.7	Sustitución de equipos de ofimática por tecnologías más eficientes	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE, Diputación Foral de Bizkaia		
Año inicio/ Año fin	2024 / 2027	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	11, 12	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone la sustitución de elementos electrónicos e informáticos de uso diario en las actividades de la plantilla del Ayuntamiento por otros con mejor calificación energética. Actualmente, se calcula que, de media, un aparato de calificación A o superior, puede suponer una reducción de un 15% de los consumos energéticos sobre los producidos por aparatos de calificaciones más bajas. Por ello, la sustitución progresiva de estos equipos supondría la reducción de los consumos totales del Ayuntamiento y, de esta manera, contribuiría a la mitigación de emisiones de GEI.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	37.386	9.346	46.732
¿Continuada?	No		
Financiación	EVE, IDAE		
Observaciones	Se ha realizado una estimación de la reducción que suponen aparatos eficientes (A o superior) sobre los convencionales y cuántos equipos serían susceptibles de ser cambiados.		
Indicadores de seguimiento	ID: N.º de equipos cambiados (N.º/año) ID: Equipos con eficiencia A o superior (% del total)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Edificios municipales: Eficiencia energética de equipos electrónicos		
Instrumento político	Compra pública		
Ahorro energético (kWh/año)	12.089	Producción renovable (kWh/año)	0
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	0,00	Coste (€)/tCO ₂	0,00
Ahorro económico estimado (€/año)	2.560	Tasa de retorno simple (años)	18,3
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.2	Gestión sostenible de recursos en el Ayuntamiento	
ACCIÓN	1.2.8	Control y gestión en el uso de la energía en las instalaciones y servicios municipales	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE		
Año inicio/ Año fin	2024 / 2025	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	11, 12	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida contribuirá al control de la cantidad de energía consumida mediante el seguimiento de consumos; la identificación y control de posibles consumos residuales y el control de la evolución del consumo energético tras la aplicación de cada mejora de eficiencia energética. Para ello, será de gran importancia mantener continuamente actualizados los inventarios de edificios, instalaciones y vehículos municipales. Además, se propone orientar al personal en materia de buenas prácticas relacionadas con la eficiencia energética en el empleo de los equipos electrónicos y, además, se recomienda la realización del mantenimiento preventivo de estos, intentando evitar su mal funcionamiento y consecuente gasto energético. Estas medidas contribuyen a reducir los consumos energéticos de las actividades del Ayuntamiento y las emisiones de CO2 asociadas.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	22.875	7.625	30.500
¿Continuada?	No		
Financiación	EVE, IDAE		
Observaciones	Estimado en base a experiencias de implantación en otras instalaciones.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Edificios municipales: Eficiencia energética de equipos electrónicos		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	237.170	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	32,50	Coste (€)/tCO ₂	2.422,50
Ahorro económico estimado (€/año)	24.917	Tasa de retorno simple (años)	1,2
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.3	Movilidad sostenible en la administración pública	
ACCIÓN	1.3.1	Sustitución paulatina de los vehículos convencionales	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE, Diputación Foral de Bizkaia		
Año inicio/ Año fin	2023 / 2029	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	7, 11, 12, 13	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea el cambio paulatino de la flota vehicular municipal de combustión convencional por vehículos eléctricos o de combustibles alternativos, actuación requerida por la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. Esta medida deberá ir asociada con la instalación de las infraestructuras de carga necesarias según el tipo de combustible utilizado (acción 1.3.2). Además, podría animar a la ciudadanía a acometer esa transición hacia este tipo de vehículos, transición, cada día más acuciante por el alto grado de emisiones asociadas a los medios de transporte convencionales. Esta medida tiene un impacto directo en la mitigación de las emisiones municipales ya que, además de utilizar una energía menos contaminante, estos vehículos tienen menores tasas de consumos energéticos por kilómetro.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	392.000	168.000	560.000
¿Continuada?	Sí		
Financiación	EVE, Gobierno Vasco, Ministerio de Transición Ecológica		
Observaciones	Realizado en base a los consumos de gasóleo/gasolina registrados, así como al kilometraje de los vehículos inventariados.		
Indicadores de seguimiento	ID: N.º de vehículos cambiados (N.º/año y % del total)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Vehículos eléctricos		
Instrumento político	Transporte, otros: Cambio de vehículos		
Ahorro energético (kWh/año)	65.018	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	16,30	Coste (€)/tCO ₂	34.376,30
Ahorro económico estimado (€/año)	11.703	Tasa de retorno simple (años)	47,8
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.3	Movilidad sostenible en la administración pública	
ACCIÓN	1.3.2	Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o de combustibles alternativos	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE		
Año inicio/ Año fin	2023 / 2029	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	7, 11, 12, 13	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea la instalación de la infraestructura que permita la carga de vehículos del personal del Ayuntamiento. Se propone, además, que estos puntos de recarga se nutran de energía renovable, ya sea a través de energía autoproducida o a través de compra de energía certificada. Esta medida contemplaría también la instalación de las infraestructuras necesarias para el uso de otros combustibles alternativos de cero emisiones como, el hidrógeno verde, a medida que se vayan desarrollando estas tecnologías. La implementación de esta medida serviría, además, para fomentar la compra privada de vehículos eléctricos o de combustibles alternativos a los convencionales de combustión fósil. Aunque no suponga una reducción directa de emisiones, es necesaria para posibilitar la transición hacia un modelo de vehículos alternativos.		
Coste estimado (€)	Fondos propios 3.900	Otras fuentes 2.100	Total 6.000
¿Continuada?	No		
Financiación	EVE, Gobierno Vasco, Ministerio de Transición Ecológica		
Observaciones	Se asume un punto de recarga para la administración por cada 2 vehículos municipales.		
Indicadores de seguimiento	ID: N.º de puntos instalados (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Vehículos eléctricos incluida infraestructura		
Instrumento político	Transporte, otros: Instalación de infraestructura de carga		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.3	Movilidad sostenible en la administración pública	
ACCIÓN	1.3.3	Acciones de fomento de la Movilidad Sostenible entre el personal público	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	0		
Año inicio/ Año fin	2024 / 2025	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	7, 11, 12, 13	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone el establecimiento de una serie de acciones que incentiven modos de transporte alternativos al uso individual del vehículo privado a la hora de ir al trabajo en el Ayuntamiento. Se deberán impulsar los medios necesarios para la utilización de alternativas como la movilidad en transporte público, peatonal, en bicicleta o, en su defecto, el uso compartido de vehículos privados. La planificación de los desplazamientos del personal del Ayuntamiento es necesaria para complementar otras medidas para el sector transporte. Entre las medidas, se podrían plantear incentivos económicos para el personal usuario del transporte público, el fomento del uso de la bicicleta eléctrica o el traslado a pie o la realización de un estudio sobre la necesidad y eficiencia de los recorridos realizados con la flota municipal, entre otros. La medida supondría una reducción indirecta de los consumos de combustibles, lo que supondría una reducción de las emisiones de CO2 asociadas.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	3.000	0	3.000
¿Continuada?	No		
Financiación	EVE, Gobierno Vasco		
Observaciones	Se han asumido acciones de impulso de medios de transporte sostenibles entre la plantilla.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Transporte municipal, otros: Planes de movilidad		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública	
PROGRAMA	1.3	Movilidad sostenible en la administración pública	
ACCIÓN	1.3.4	Transporte urbano colectivo 100% eléctrico	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Empresa adjudicataria BideBusa		
Año inicio/ Año fin	2023 / 2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	7, 11, 12, 13	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	Esta medida propone el cambio en las condiciones de contratación para la prestación de servicio de autobuses urbano actualmente implementado en Gernika-Lumo llamado BideBusa. Este servicio de transporte público que sólo actúa dentro de los límites de municipio es un medio de transporte colectivo alineado con los objetivos de este Plan, ya que obedece a las necesidades diarias de movilidad de los y las habitantes, evitando desplazamientos en vehículos privados. Por tanto, la medida propone la introducción de criterios de adjudicación sujetos al uso de un autobús eléctrico en lugar del actual autobús de diésel. Esta medida supondría una reducción de emisiones directa, ya que el uso de energía eléctrica certificada de origen renovable proveería a este transporte de una energía limpia y cero emisiones frente a los actuales combustibles fósiles.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	20.000	0	20.000
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	Se asume un coste que resulta de la diferencia entre la contratación de un autobus convencional y un bus eléctrico.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Ayuntamiento		
Área de intervención	Vehículos eléctricos		
Instrumento político	Contratación pública		
Ahorro energético (kWh/año)	141.323	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	50,94	Coste (€)/tCO ₂	392,59
Ahorro económico estimado (€/año)	24.099	Tasa de retorno simple (años)	0,8
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA						
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública				
PROGRAMA	1.4	Aprovechamiento de soluciones renovables en la administración pública				
ACCIÓN	1.4.1	Implementación de soluciones de generación fotovoltaica				
DATOS GENERALES						
Responsable principal	Ayuntamiento					
Responsables secundarios	EVE					
Año inicio/Año fin	2023 / 2030	Prioridad		Alta		
ODS a los que contribuye	7, 11, 12, 13	Origen de la acción		Autoridad Local		
Descripción	La medida propone la instalación de paneles fotovoltaicos en aquellos edificios en los que sea viable estructuralmente, con el fin de que el Ayuntamiento aumente su capacidad de autoproducir su propia energía. Las potencias sugeridas para estas instalaciones son: •Allende Salazar Ikastetxea: 20kWp •Barrutia Ikastetxea: 10 kWh •Polideportivo Santanape: 122 kWh •Otros edificios: instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo sobre las cubiertas del 40% del resto de edificios municipales que cuenten con contrato de suministro eléctrico, adecuándose la potencia instalada a las necesidades identificadas en cada caso. El municipio de Gernika-Lumo ya cuenta con una instalación de este tipo en el frontón Jai-Alai, actualmente propiedad del EVE, que ya se encuentra amortizada y podría pasar a ser de titularidad municipal. A partir de estas instalaciones, el consumo de electricidad de la red se vería sustituido por esta energía autoproducida, por lo que se reduciría la dependencia del exterior y evitarían las emisiones de GEI asociadas a estos consumos eléctricos de energía producida en otros lugares.					
¿Continuada?	Sí					
Financiación	EVE, IDAE					
Observaciones	Realizado en base a la información recogida en auditorías. Se considera la demanda eléctrica prevista tras la aplicación de las acciones de ahorro energético. El coste de inversión estimado no incluye los costes de mantenimiento de la instalación fotovoltaica. No tiene reducción de emisiones asociada debido a la compra energética 100% renovable del Ayuntamiento.					
Indicadores de seguimiento	ID: Potencial instalado (kW/año) II: Producción de energía (kWh)					
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN						
Sector	Ayuntamiento					
Área de intervención	Producción local de energía: Fotovoltaica					
Instrumento político	Contratación pública					
	Coste Estimado (€)	Producción renovable (kWh/año)	Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	Coste (€)/tCO ₂	Ahorro económico estimado (€/año)	Tasa de retorno simple (años)
Allende Salazar Ikastetxea	25.000	22.200	0,00	0	3.352	7,46
Barrutia Ikastetxea	15.000	11.100	0,00	0	1.676	8,95
Santanape	150.570	127.900	0,00	0	18.507	8,14
Resto de edificios	103.589	97.364	0,00	0	14.702	7,05
Total medida	294.159	258.564	0,00	0	38.237	7,69
Coste medida (€)	Fondos propios		Otras fuentes		Coste total	
	173.927		120.232		294.159	
¿Contribuye a adaptación?				No		

FICHA DESCRIPTIVA						
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública				
PROGRAMA	1.4	Aprovechamiento de soluciones renovables en la administración pública				
ACCIÓN	1.4.2	Instalación de calderas de biomasa en sustitución de las actuales				
DATOS GENERALES						
Responsable principal	Ayuntamiento					
Responsables secundarios	EVE					
Año inicio/Año fin	2023 / 2030	Prioridad		Alta		
ODS a los que contribuye	7, 11, 12, 13	Origen de la acción		Autoridad Local		
Descripción	La medida propone la instalación de calderas de biomasa en los edificios municipales, con especial foco en la sustitución de las actuales calderas en edificios con grandes consumos térmicos donde sea viable como, por ejemplo, en los polideportivos municipales, se reduciría la dependencia energética de los combustibles fósiles por una fuente calorífica de origen renovable y sin emisiones asociadas como la biomasa. Estas intervenciones estarían sujetas a estudios de prefactibilidad técnica, ya que requieren de mayor espacio que las convencionales y condiciones específicas de sostenibilidad de la biomasa. Estas instalaciones supondrían la mitigación de las emisiones de GEI, al sustituir combustibles de origen fósil como el Gas Natural o el Gasóleo Calefacción por la biomasa.					
¿Continuada?	Sí					
Financiación	EVE, IDAE					
Observaciones	Realizado en base a la información recogida en auditorías. Se considera la demanda eléctrica prevista tras la aplicación de las acciones de ahorro energético.					
Indicadores de seguimiento	ID: Potencial instalado (kW/año) II: Producción de energía (kWh)					
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN						
Sector	Ayuntamiento					
Área de intervención	Producción local de energía: Biomasa					
Instrumento político	Contratación pública					
	Coste Estimado (€)	Producción renovable (kWh/año)	Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	Coste (€)/tCO ₂	Ahorro económico estimado (€/año)	Tasa de retorno simple (años)
Allende Salazar Ikastetxea	57.667	199.248	40,40	12.584	2.086	27,65
Barrutia Ikastetxea	57.427	76.306	19,80	2.894	5.703	10,07
Jubilatuen Etxea	40.159	67.952	18,20	2.205	5.078	7,91
KZ Gunea	11.594	7.968	2,10	5.429	595	19,47
Musika eskola	31.678	31.952	8,60	3.699	2.388	13,27
Gurutze Gorria	23.274	31.200	8,40	2.783	2.332	9,98
Polideportivo Maloste	57.427	73.504	19,70	2.915	5.493	10,45
Resto de edificios	516.046	902.129	183,10	24.871	9.444	54,64
Total medida	795.271	343.506	300,30	2.648	33.119	24,01
Coste medida (€)	Fondos propios		Otras fuentes		Coste total	
	554.293		240.978		795.271	
¿Contribuye a adaptación?				No		

FICHA DESCRIPTIVA						
LÍNEA ESTRATÉGICA	L1	Ejemplaridad de la Administración pública				
PROGRAMA	1.4	Aprovechamiento de soluciones renovables en la administración pública				
ACCIÓN	1.4.3	Implementación de sistemas solares térmicos en Agua Caliente Sanitaria				
DATOS GENERALES						
Responsable principal	Ayuntamiento					
Responsables secundarios	EVE					
Año inicio/Año fin	2023 / 2030	Prioridad		Alta		
ODS a los que contribuye	7, 11, 12, 13	Origen de la acción		Autoridad Local		
Descripción	La medida propone la instalación de sistemas solares térmicos que puedan utilizarse como Agua Caliente Sanitaria (ACS) o para otros usos como calefacción, en edificios públicos. Esta fuente energética de origen renovable instalada en los edificios recoge el calor generado por la luz solar y la utiliza para calentar el agua en los colectores. El aprovechamiento de ACS solar térmica contribuiría a reducir la dependencia de vectores térmicos para estos usos en edificios municipales, especialmente en los edificios más consumidores de energías térmicas, reduciendo así las emisiones de GEI asociadas al consumo de energías fósiles.					
¿Continuada?	Sí					
Financiación	EVE, IDAE					
Observaciones	Realizado en base a las características de los equipos generadores de cada edificio facilitadas. Se considera que existen alternativas renovables más adecuadas (biomasa, aerotermia...), por lo que deberá verificarse la conveniencia de implementación de la instalación solar térmica propuesta en la última auditoría energética realizada, mediante la realización de una nueva auditoría u otro estudio de implantación de renovables.					
Indicadores de seguimiento	ID: Potencial instalado (kW/año) II: Producción de energía (kWh)					
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN						
Sector	Ayuntamiento					
Área de intervención	Producción local de energía: Solar térmica					
Instrumento político	Contratación pública					
	Coste Estimado (€)	Producción renovable (kWh/año)	Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	Coste (€)/tCO ₂	Ahorro económico estimado (€/año)	Tasa de retorno simple (años)
Allende Salazar Ikastetxea	15.986	13.513	2,70	5.921	922	17,35
Barrutia Ikastetxea	7.308	4.760	1,10	6.644	1.116	6,55
Total medida	23.294	18.273	3,80	6.130	2.037	11,43
Coste medida (€)	Fondos propios		Otras fuentes		Coste total	
	14.860		8.434		23.294	
¿Contribuye a adaptación?				No		